射频基础—doherty提升效率的原因

原创 皮诺曹 射频通信链 2026年2月25日 11:39 江苏

射频通信链
让射频学习不再困难，学射频，学通信，就看射频通信链。
436篇原创内容

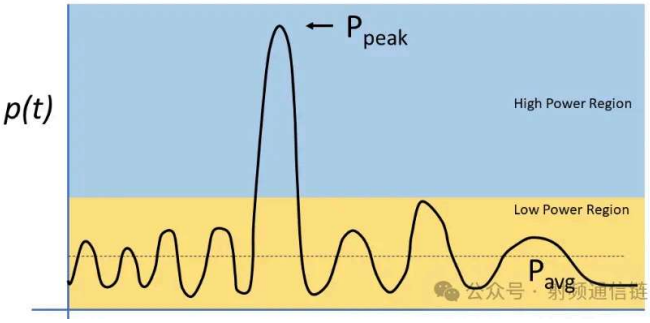
公众号

射频基础——Doherty功率放大器提升效率的原因分析

Doherty功率放大器是射频工程中的经典架构，与数字预失真（DPD）技术配合，可在高峰均比（PAPR）场景下显著提升系统效率。本文将从物理机理层面深入剖析Doherty功放实现效率突破的根本原因。

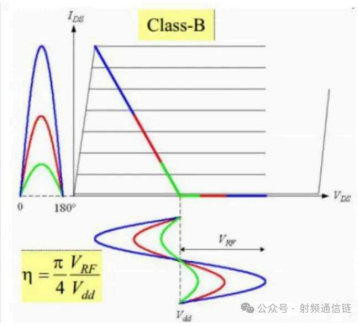
一、传统功放效率瓶颈

1.1 功率回退的代价



现代无线通信普遍采用OFDM、QAM等高阶调制，信号峰均比常达6-10dB。为保证调制信号的线性放大，传统功放必须采用功率回退策略——将平均工作点设在远低于饱和功率的电平。

以6dB峰均比为例，功放需从饱和点回退6dB工作。由于传统功放效率随输出功率降低而急剧下降，此时工作效率仅为饱和状态的25%左右。这种"大马拉小车"的模式造成严重的能量浪费与散热压力。



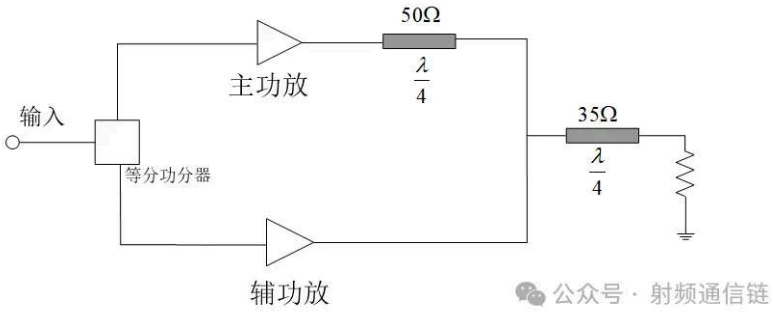
1.2 效率与线性的矛盾

B类功放理论效率可达78.5%，但仅在饱和点实现；AB类功放通过降低导通角换取线性度，效率进一步下降。如何在全动态范围内维持高效率，成为射频工程的核心挑战。

二、Doherty架构的核心机制

2.1 双功放协同架构

Doherty功放由四个关键部分组成：

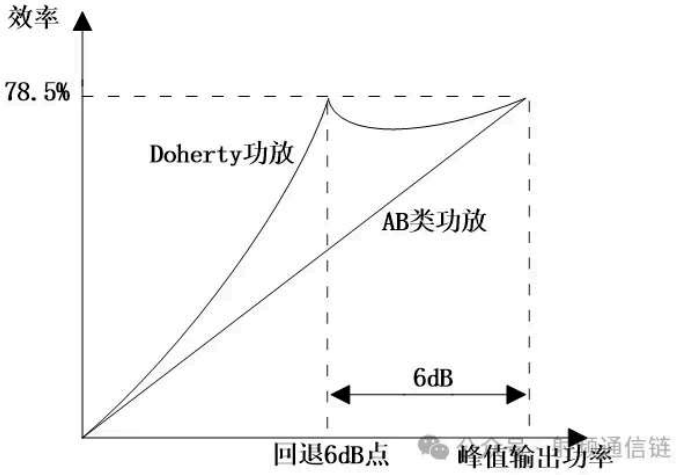


载波功放（Carrier PA）：工作在B类或AB类，持续导通

峰值功放（Peak PA）：工作在C类，仅在信号峰值时导通

功分器：实现输入信号分配

阻抗变换线：四分之一波长传输线实现有源负载调制

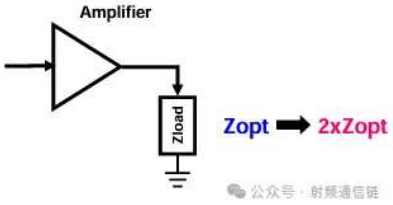


2.2 三阶段工作模式

Doherty功放根据输入信号强度呈现三种截然不同的工作状态：

（1）小信号阶段：预饱和高效率

在小信号阶段，峰值功放因工作在C类而处于截止状态，呈现开路特性。此时载波功放的负载通过四分之一波长变换线从50Ω变换为100Ω。根据欧姆定律，在相同电流下负载电压升高，使载波功放提前进入预饱和状态。



关键机理：电压提前饱和使功放在较低输出功率下即可达到B类最佳效率点，打破了传统功放效率随输出功率下降而线性降低的规律。

（2）中等信号阶段：效率恒定的过渡

当信号增强至峰值功放开启阈值，有源负载调制效应启动：

载波功放等效负载从100Ω向50Ω渐变（未达50Ω）

载波功放电压受峰值功放牵制维持预饱和状态

峰值功放负载从开路向50Ω转变

此阶段功放从最大效率状态向最大输出状态过渡，理想情况下效率保持恒定，填补了传统功放的效率凹陷。

（3）大信号阶段：双管饱和输出

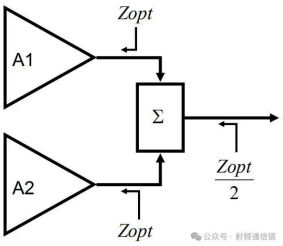
输入信号达到峰值时：

两路功放电流同步增大

载波功放输出电压保持恒定（理想情况），维持高效率

峰值功放达到饱和，两路功放电流均达最大值

两路负载均为50Ω，实现最大功率合成

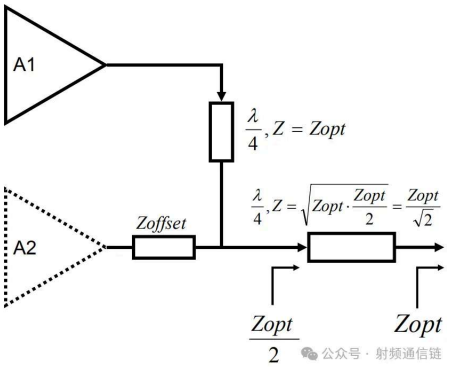


三、效率提升的关键：有源负载调制

3.1 阻抗变换的物理本质

Doherty功放的核心创新在于动态负载调制。通过四分之一波长线的阻抗变换特性：

$Zin=Z0^2/ZL$



其中Z0为传输线特性阻抗，ZL为负载阻抗。这种变换使载波功放的视在负载随峰值功放的导通状态动态变化，实现电压与电流的优化配比。

3.2 回退点的效率优化

以对称型Doherty为例，在-6dB回退点：

仅载波功放导通

50Ω负载经35Ω的λ/4线，合路点视入阻抗约25Ω

再经50Ω的λ/4线，载波功放端接阻抗变为100Ω

输出功率为饱和点的1/4，但效率维持在B类最佳值78.5%

这一特性完美匹配现代通信信号的高PAPR特征——信号大部分时间处于平均功率（回退点），而Doherty在此区间保持高效率。

3.3 效率凹陷的成因与抑制

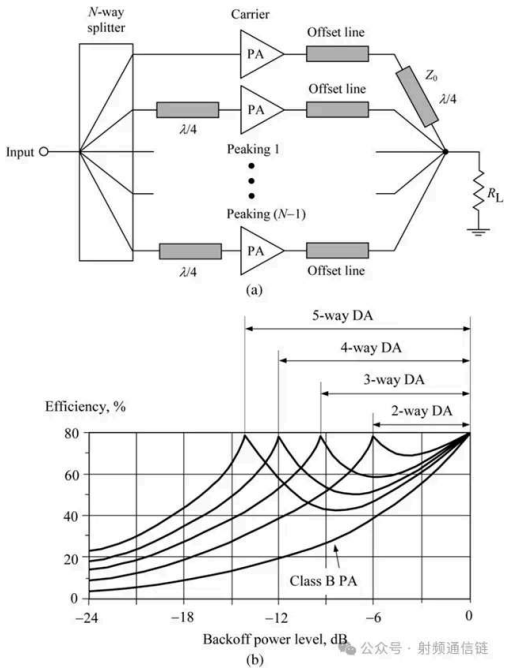
回退点至饱和点之间存在效率凹陷，其根源在于：

载波功放始终电压饱和，维持高效率

峰值功放初始工作时处于低效率状态

仅当两路均饱和时，整体效率才恢复至78.5%

现代改进型Doherty通过非对称设计、多路峰值功放等技术，可有效抑制效率凹陷，扩展高效率范围。



综上所述，doherty提升效率的原因可以用一个公式概括I=U/R

负载阻抗在不断的变化，电流跟着变，P=UI，在输出功率、电压不变的情况下，效率与电流成负相关的关系。

最后的话：

如果你对射频方案设计把不准，想系统的学习，扫描下方二维码，手把手带你从头开始设计，还有一对一答疑：